UIT
Trường Đại học
Công nghệ Thông tin
Khoa Khoa học
và Kỹ thuật Thông tin

ỨNG DỤNG CỦA PHƯƠNG PHÁP MÔ PHỎNG MONTE CARLO VỚI XÁC SUẤT HÌNH HỌC

Nhóm 27

Nguyễn Cao Cường - 23520198
Nguyễn Hữu Việt Cường - 23520203
Nguyễn Quốc Đạt - 23520260

NỘI DUNG

1. Giới thiệu
2. Cơ sở lý thuyết
3. Phương pháp thực hiện và kết quả
4. Kết luận

ỨNG DỤNG CỦA PHƯƠNG PHÁP MÔ PHỎNG MONTE CARLO VỚI XÁC SUẤT HÌNH HỌC

***Nguyễn Thị Phi Doan*[1]**
Email: doannp.dttt@hou.edu.vn

Ngày tòa soạn nhận được bài báo: 03/12/2024
Ngày phản biện đánh giá: 11/06/2025
Ngày bài báo được duyệt đăng: 27/06/2025

DOI: 10.59266/houjs.2025.591

Tóm tắt: *Trong bài báo này, bằng sự trợ giúp của phần mềm R, chúng tôi sử dụng nghiên cứu mô phỏng Monte Carlo để tính xấp xỉ xác suất một số biến cố dựa vào định nghĩa xác suất hình học. Từ đó chúng tôi đưa ra cách xấp xỉ một số tích phân, các số siêu việt.*

Từ khóa: *xác suất hình học, Monte Carlo, mô phỏng, phần mềm R*

02 Cơ sở lý thuyết

- Mô phỏng Monte Carlo
- Luật số lớn yếu
- Luật số lớn mạnh
- Xác suất hình học

Phương pháp thực hiện và kết quả

Thiết kế mô hình mô phỏng

CO

NumPy

matplotlib

Phương pháp thực hiện và kết quả

Quy trình thuật toán mô phỏng

Bước 1 Xác định miền cơ sở H

Bước 2 Xác định điều kiện biến cố B

Bước 3 Tạo sinh n_H điểm ngẫu nhiên thuộc miền H

Bước 4 Duyệt n_H điểm sao cho thoả mãn điệu kiện miền B

Bước 5 $$P(B) = \frac{m(B)}{m(H)} = \frac{n_B}{n_H} \Leftrightarrow m(B) = m(H) \times \frac{n_B}{n_H}$$

Phương pháp thực hiện và kết quả

Quy trình thuật toán mô phỏng – Bài toán 1

Tính xấp xỉ tích tích phân hàm Laplace (phân phối chuẩn) của tích phân sau:

$$I = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_0^2 e^{-\frac{x^2}{2}} dx$$

Chọn miền cơ sở $\boldsymbol{H}$ là một hình chữ nhật sao cho:

$$H = \{(x, y): 0 \le x \le 2; 0 \le y \le 1\} \Rightarrow m(H) = 2 \times 1 = 2$$

Điều kiện: $B = \left\{(x, y) \in H: y \le \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{x^2}{2}}\right\}$

Tạo sinh $\begin{cases} n_H = 10000 \\ 0 \le x \le 2 \\ 0 \le y \le 1 \end{cases} \xrightarrow{np.random} n_B = 2376 \Longrightarrow m(B) = m(H) \times \frac{n_B}{n_H} = 2 \times \frac{2376}{10000} = 0.4764$

$$\Delta m(B) = |0.4772 - m(B)| = |0.4772 - 0.4764| = 0.0008$$

Phương pháp thực hiện và kết quả

Quy trình thuật toán mô phỏng – Bài toán 1

Tính xấp xỉ tích tích phân hàm Laplace (phân phối chuẩn) của tích phân sau:

$$I = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_0^2 e^{-\frac{x^2}{2}} dx \quad \text{với} \begin{cases} H = \{(x,y): 0 \le x \le 2; 0 \le y \le 1\} \Rightarrow m(H) = 2 \times 1 = 2 \\ B = \left\{(x,y) \in H: y \le \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{x^2}{2}}\right\} \end{cases}$$

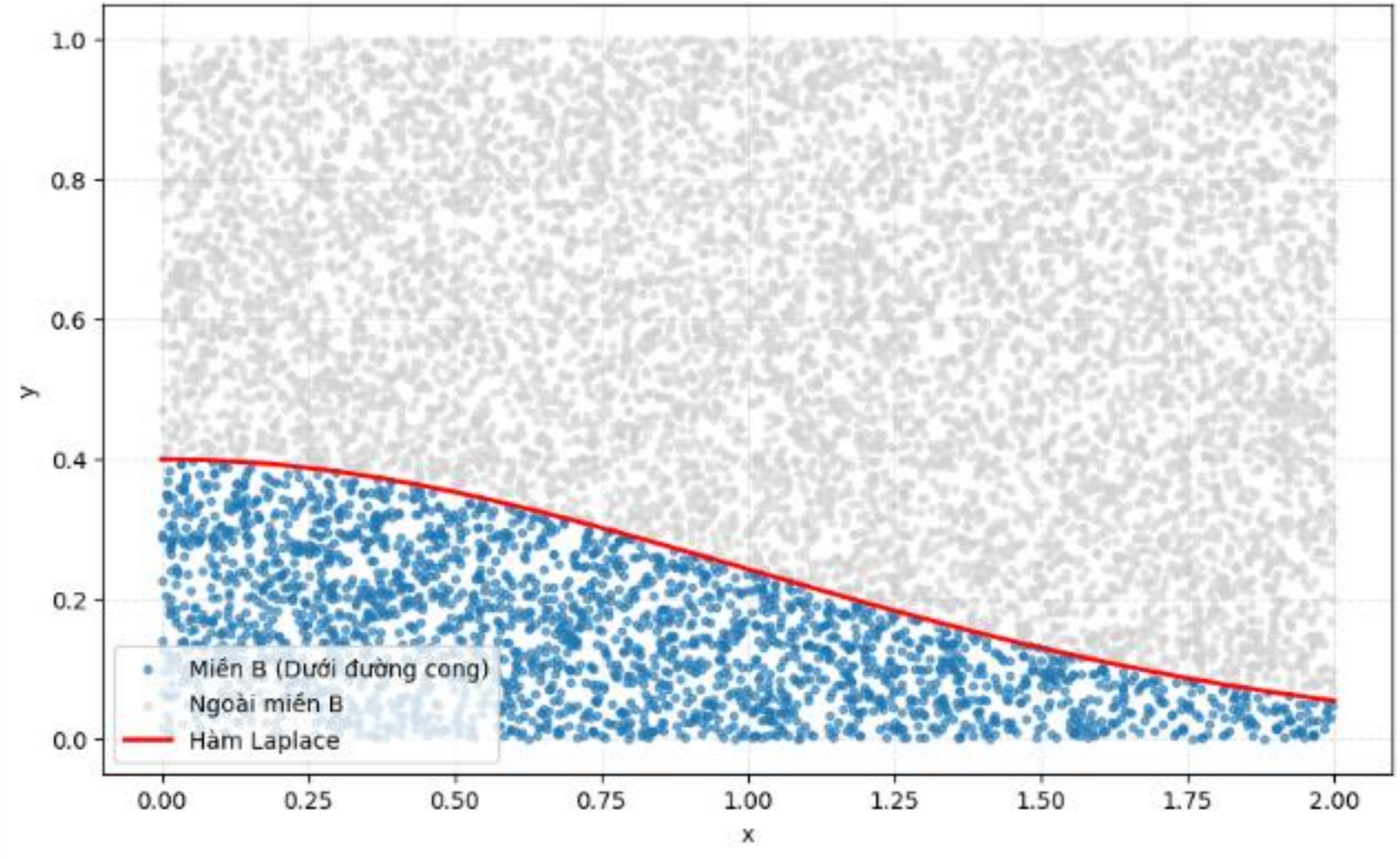
Lặp lại 10000 lần $\begin{cases} n_H = 10000 \\ 0 \le x \le 2 \\ 0 \le y \le 1 \end{cases} \xrightarrow{np.random\ \&\ np.mean} \overline{n_B} \approx 2386.88$

$$\Longrightarrow \overline{m(B)} = m(H) \times \frac{\overline{n_B}}{n_H} = 2 \times \frac{2386.88}{10000} = 0.4773$$

$$\Delta\overline{m(B)} = |0.4772 - m(B)| = |0.4772 - 0.4773| = 0.0001$$

Phương pháp thực hiện và kết quả

Quy trình thuật toán mô phỏng – Bài toán 1



Phương pháp thực hiện và kết quả

Quy trình thuật toán mô phỏng – Bài toán 2

Tính xấp xỉ giá trị số π.

Chọn miền cơ sở H là một hình vuông: $H = \{(x, y): 0 < x, y < 1\} \Rightarrow m(H) = 1 \times 1 = 1$

Điều kiện: $B = \{(x, y): x > 0, y > 0, x^2 + y^2 < 1\}$

Tạo sinh $\begin{cases} n_H = 10000 \\ 0 \le x, y \le 1 \end{cases} \xrightarrow{np.random} n_B = 7874$

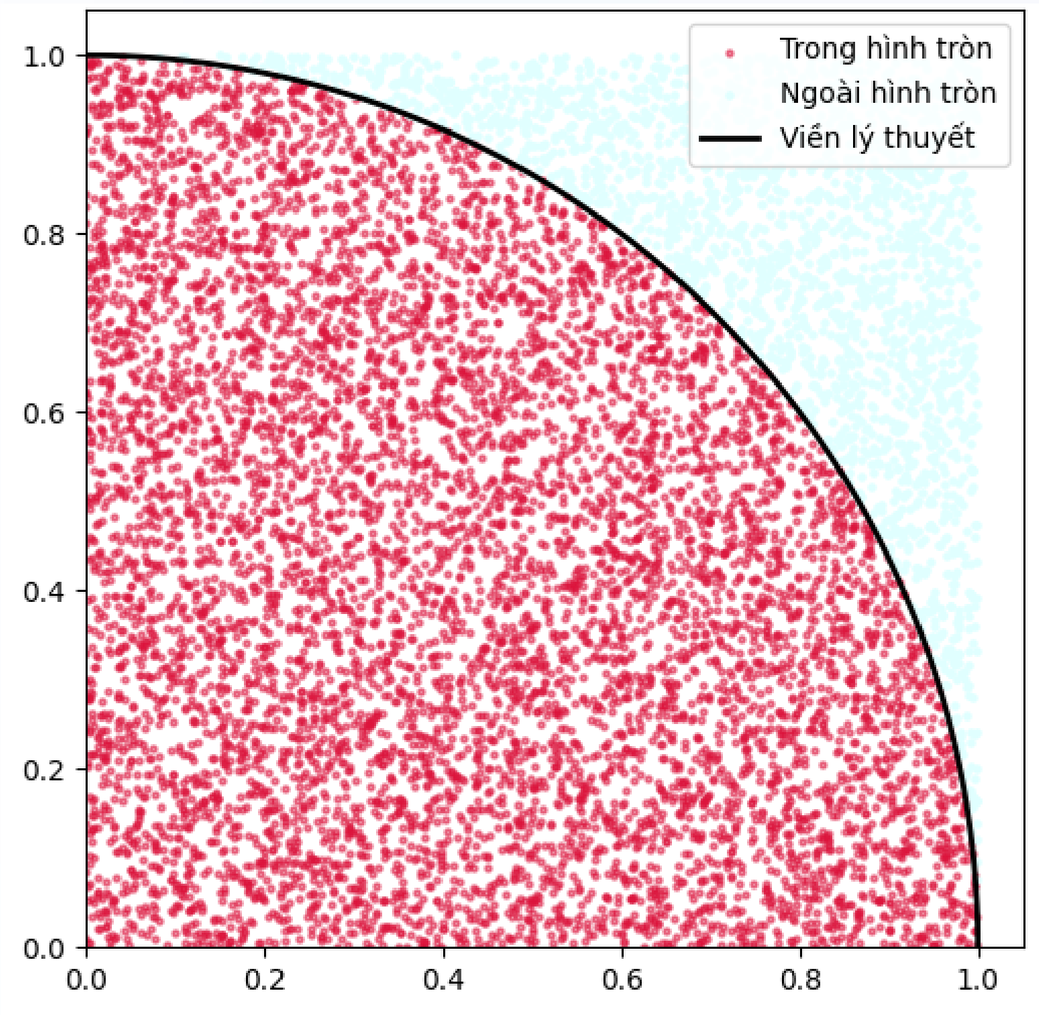
Ta có: $\frac{n_B}{n_H} = \frac{m(B)}{m(H)} = \frac{S_B}{S_H} = \frac{\pi}{4} \Leftrightarrow \pi = 4 \times \frac{n_B}{n_H} = \frac{7874}{10000} \approx 3.1496$

Lặp 10000 lần với $\begin{cases} n_H = 10000 \\ 0 \le x, y \le 1 \end{cases} \xrightarrow{np.random\ \&\ np.mean} \overline{n_B} \approx 7854.17$

$$\Rightarrow \bar{\pi} = 4 \times \frac{\overline{n_B}}{n_H} = \frac{7854.17}{10000} \approx 3.14167$$

03 Phương pháp thực hiện và kết quả

Quy trình thuật toán mô phỏng – Bài toán 2



Phương pháp thực hiện và kết quả

Quy trình thuật toán mô phỏng – Bài toán 3

Chọn ngẫu nhiên 3 đoạn thẳng, mỗi đoạn thẳng có độ dài không vượt quá số $a > 0$ cho trước. Tìm xác suất sao cho các đoạn thẳng đó là các cạnh của một tam giác, của một tam giác tù.

Chọn miền cơ sở $\boldsymbol{H}$ là một hình lập phương: $H = \{(x, y): 0 \leq x, y, z \leq a\} \Rightarrow m(H) = a^3$

Chuẩn hoá: $\mathrm{a} = 1 \Rightarrow m(H) = 1$

Gọi miền $\boldsymbol{B}$ và miền $\boldsymbol{B}'$ lần lượt là điều kiện tạo thành tam giác và tam giác tù:

$$B = \{(x, y, z) \in H: x + y > z, x + z > y, y + z > x\}$$

$$B' = \{(x, y, z) \in B: x^2 > y^2 + z^2 \cup y^2 > x^2 + z^2 \cup z^2 > x^2 + y^2\}$$

Phương pháp thực hiện và kết quả

Quy trình thuật toán mô phỏng – Bài toán 3

Chọn ngẫu nhiên 3 đoạn thẳng, mỗi đoạn thẳng có độ dài không vượt quá số $a > 0$ cho trước. Tìm xác suất sao cho các đoạn thẳng đó là các cạnh của một tam giác, của một tam giác tù.

Xác suất để đoạn thẳng là cạnh của một tam giác: $P(B) = \frac{m(B)}{m(H)} = \frac{\frac{a^3}{2}}{a^3} = \frac{1}{2}$

Giá trị $n_B, P(B)_{MC}$ với n_H điểm tương ứng

n_H	100	1000	10000	100000
n_B	46	494	4979	50098
$P(B)_{MC}$	0.46	0.494	0.4979	0.5010
$\Delta P(B)$	0.0400	0.006	0.0021	0.0010

với $\Delta P(B) = |P(B) - P(B)_{MC}|$

Giá trị $\overline{n_B}, \overline{P(B)_{MC}}$ với n_H điểm tương ứng sau 10000 lần lặp

n_H	100	1000	10000	100000
$\overline{n_B}$	49.96	499.88	5000.28	49999.17
$\overline{P(B)_{MC}}$	0.4996	0.4999	0.5000	0.4999
$\Delta\overline{P(B)}$	0.0004	0.0001	0.0000	0.0001

với $\Delta\overline{P(B)} = \left|P(B) - \overline{P(B)_{MC}}\right|$

Phương pháp thực hiện và kết quả

Quy trình thuật toán mô phỏng – Bài toán 3

Chọn ngẫu nhiên 3 đoạn thẳng, mỗi đoạn thẳng có độ dài không vượt quá số $a > 0$ cho trước. Tìm xác suất sao cho các đoạn thẳng đó là các cạnh của một tam giác, của một tam giác tù.

Xác suất để đoạn thẳng là cạnh của một tam giác tù: $P(B') = \frac{m(B')}{m(H)} = \frac{a^3 - \frac{\pi-2}{4}}{a^3} \approx 0.2854$

Giá trị $\boldsymbol{n_{B'}}, \boldsymbol{P(B')_{MC}}$ với $\boldsymbol{n_H}$ điểm tương ứng

n_H	100	1000	10000	100000
$n_{B'}$	21	295	2812	28199
$P(B')_{MC}$	0.21	0.295	0.2812	0.2820
$\Delta P(B')$	0.0754	0.0096	0.0042	0.0034

với $\Delta P(B') = |P(B') - P(B')_{MC}|$

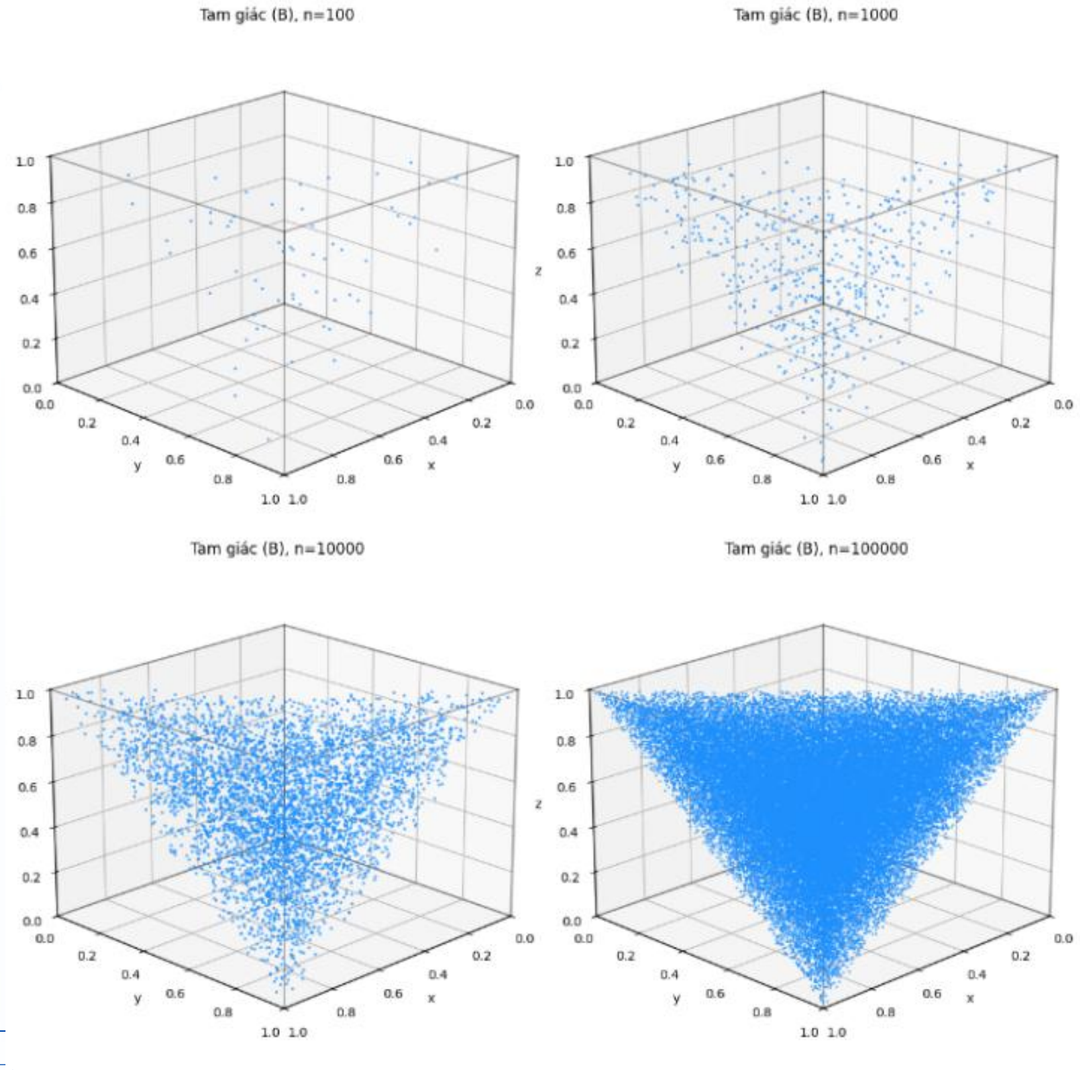
Giá trị $\overline{\boldsymbol{n_{B'}}}, \overline{\boldsymbol{P(B')_{MC}}}$ với $\boldsymbol{n_H}$ điểm tương ứng sau 10000 lần lặp

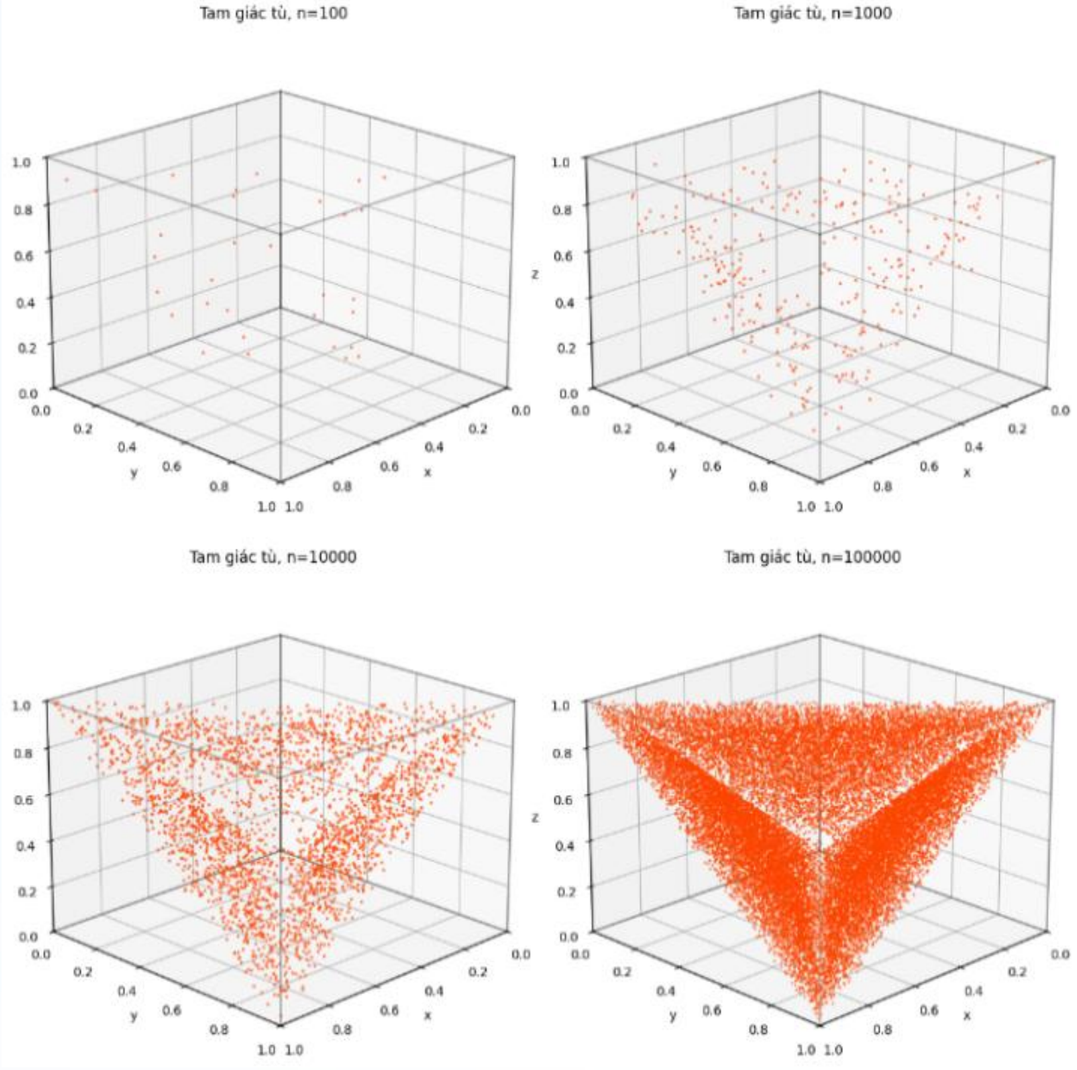
n_H	100	1000	10000	100000
$\overline{n_{B'}}$	28.56	285.27	2853.76	28538.55
$\overline{P(B')_{MC}}$	0.2856	0.2853	0.2854	0.2854
$\Delta\overline{P(B')}$	0.0002	0.0001	0.0000	0.0000

với $\Delta\overline{P(B')} = \left|P(B') - \overline{P(B')_{MC}}\right|$

Phương pháp thực hiện và kết quả

Quy trình thuật toán mô phỏng – Bài toán 2





04 Kết luận

Đề tài đã thực hiện việc **ứng dụng phương pháp Monte Carlo trong giải quyết các bài toán xác suất hình học** thông qua 03 bài toán bằng ngôn ngữ Python kết hợp các thư viện hỗ trợ.

Chứng minh được tính hội tụ của **luật số lớn** khi số lượng mẫu $\boldsymbol{n_H}$ **tăng**.

Độ chính xác còn phụ thuộc vào số lượng mẫu n_H.

Có thể áp dụng các kỹ thuật nâng cao như Mô phỏng Monte Carlo chuỗi Markov hoặc các phương pháp giảm phương sai (Variance Reduction) để đạt độ hội tụ nhanh hơn với số lượng mẫu ít hơn.

Q&A